Miguel Ángel Arroyo

Ingeniero de Datos e IA

m.angelarroyo2004@gmail.com | 681 66 58 99 | Alicante, España
linkedin.com/in/miguel-ángel-arroyo- | maar11-dev.github.io/maar11

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Datos e IA especializado en construir pipelines que integran fuentes de datos heterogéneas y aplican LLM para clasificar y estructurar información, con Python, Apache Airflow, PostgreSQL/PostGIS y modelos locales (Ollama). Experiencia práctica en sistemas RAG y en fine-tuning de modelos generativos con evaluación cuantitativa de resultados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

InferIA · Alicante

Ingeniero de Software · *Jornada completa, híbrido* | Oct 2026 – Actualidad

- Diseño de la capa de almacenamiento de información heterogénea que servirá de base a un asistente conversacional con IA sobre WhatsApp (arquitectura RAG).

Ingeniero de Datos e IA · *Prácticas, remoto* | Jun 2026 – Sep 2026

- Ingesta de fuentes públicas en formatos heterogéneos (XML, JSON, CSV): registros mercantiles, oficinas de patentes y marcas, repositorios científicos y portales de contratación pública.
- Orquestación del flujo completo con **Apache Airflow** sobre Docker Compose en un servidor con GPU: DAGs con dependencias, ejecución programada y control de concurrencia sobre el modelo mediante pools.
- Scrapers con requests y BeautifulSoup para extraer las fichas de **más de 400 grupos de investigación** de dos universidades y sus proyectos, con caché en disco, reintentos con backoff exponencial y respeto de robots.txt.
- Clasificación y extracción de información estructurada con **LLM locales (Ollama / Llama 3.1)**, normalizada contra un catálogo controlado.
- Procesamiento por lotes con cachés reanudables y cargas idempotentes en **PostgreSQL/PostGIS**, con migraciones versionadas (Alembic). Estudios de viabilidad de fuentes y documentación técnica.

Tecnologías: Python, Apache Airflow, Docker, PostgreSQL/PostGIS, Alembic, Ollama/Llama 3.1, pandas, requests/BeautifulSoup, SQLite, Git.

PROYECTOS DESTACADOS

Trabajo de Fin de Grado — Pipeline de fine-tuning de modelos generativos de imagen | Ene 2026 – Jul 2026

- Pipeline reproducible para adaptar un modelo generativo a un estilo visual concreto: creación y curación del dataset, etiquetado, entrenamiento, inferencia y evaluación, en 4 iteraciones incrementales.
- Entrenamiento de adaptadores **LoRA sobre FLUX.1-dev** en la nube (Modal, GPU NVIDIA H100) y automatización del etiquetado con el modelo multimodal **Florence-2**.
- Evaluación cuantitativa con script propio (**FID, CLIP score, DINOv2**): el etiquetado automático igualó al manual, validando su uso para escalar el proceso.

Tecnologías: Python, PyTorch, AI Toolkit, torchao, FLUX.1-dev, LoRA, Florence-2, Modal.

m.ai — Asistente de notas personal sobre WhatsApp | Jun 2026

- Bot con **arquitectura RAG** completa: notas por texto o voz, búsqueda semántica en lenguaje natural y resúmenes. Transcripción con Whisper, interpretación de imágenes, etiquetado automático con LLM y base de datos vectorial con re-ranking por recencia y relevancia.

Tecnologías: Python, FastAPI, Groq API (gpt-oss-20b, Whisper, qwen3.6-27b), Upstash Vector, Meta Cloud API, Render.

DevRadar — Análisis de la demanda de tecnologías en el mercado laboral tech | En desarrollo

- Pipeline ELT que ingiere ofertas de empleo desde la API de Adzuna, clasifica las tecnologías con LLM, transforma los datos con **dbt sobre DuckDB** y los visualiza en un dashboard en Streamlit.

Tecnologías: Python, dbt-core, DuckDB, Groq / Ollama, GitHub Actions (cron semanal), Streamlit.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA: LLM locales (Ollama), RAG, agentes, bases de datos vectoriales, fine-tuning (LoRA), elaboración y etiquetado de datasets, evaluación de modelos, prompt engineering, desarrollo asistido por IA (Claude Code, Google Antigravity).
Datos: Python, SQL, pandas, pipelines ETL/ELT, Apache Airflow, dbt, DuckDB, PostgreSQL/PostGIS, Alembic, web scraping, integración de APIs y fuentes públicas.
Desarrollo: Docker / Docker Compose, Git, GitHub Actions, FastAPI, Streamlit, React, Angular, Node.js, MongoDB.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Grado en Ingeniería Multimedia · Universidad de Alicante | 2022 – 2026

Certificaciones: Databricks Fundamentals Accreditation (Databricks, sep 2026) · Claude Code 101 (Anthropic, ago 2026)

IDIOMAS

Castellano: Nativo. **Inglés:** Lectura técnica fluida / Intermedio.